8. Tìm nghiệm của bài toán $\Delta u = 0$,

(i) trong miền $\Omega = (0,1) \times (0,1)$ với điều kiện biên

$$u(0,y) = -1, u(1,y) = 1, \partial_y u(x,1) = 0, u(x,0) + \partial_y u(x,0) = 0,$$

(ii) trong miền $\Omega = (0,\pi) \times (0,\pi)$ với điều kiện biên

$$u(x,0) = -1,\ u(\pi,y) = 0,\ u(x,\pi) = 0,\ u(0,y) = 0,$$

(iii) trong miền $\Omega = (0,\pi) \times (0,1)$ với điều kiện biên

$$u(x,0) = 1,\ u(1,y) = 1,\ u(x,\pi) = 0,\ u(0,y) = 0,$$

(iv) trong miền $\Omega = (\pi,2\pi) \times (0,\pi)$ với điều kiện biên

$$u(x,0) = -1,\ u(2\pi,y) = 1,\ u(x,\pi) = -1, u(\pi,y) = 1,$$

(v) trong miền $\Omega = (\pi,2\pi) \times (0,\pi)$ với điều kiện biên

$$\partial_y u(x,0) = -1,\ u(2\pi,y) = 1,\ \partial_y u(x,\pi) = 0, u(\pi,y) = 1.$$

Bản thảo chưa hoàn

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(i) Theo y, dùng $Y_j = \cos k_j y - \sin k_j y/k_j$, vì $Y'(0) = -Y(0), Y'(1) = 0$. Các mode gồm cả khả năng trị riêng âm: viết chung $-Y_j'' = \lambda_j Y_j$, $d_j = \int_0^1 Y_j / \int_0^1 Y_j^2$. Mỗi hệ số V_j giải $V_j'' - \lambda_j V_j = 0$, $V_j(0) = -d_j, V_j(1) = d_j$. Với $\lambda_j > 0$,

$$V_j = d_j \frac{\sinh(\sqrt{\lambda_j}x) - \sinh(\sqrt{\lambda_j}(1-x))}{\sinh\sqrt{\lambda_j}}.$$

Với $\lambda_j = -\kappa_j^2 < 0$, thay sinh bởi sin. Ở đây trị riêng âm duy nhất thỏa $\kappa \tanh\kappa = 1$ và $\kappa < \pi$, nên không có cộng hưởng với hai biên Dirichlet theo x. $u = \sum V_j Y_j$.

(ii) $u = -\sum_{n\ \text{lẻ}} 4 \sin nx \sinh(n(\pi - y))/[\pi n \sinh n\pi]$.

(iii) Miền ghi $(0,\pi)\times(0,1)$ nhưng biên ghi $x = 1, y = \pi$: không khép miền, không xác định duy nhất như bản in. Nếu miền dự kiến là $(0,1)\times(0,\pi)$, dùng công thức bốn cạnh Dirichlet với cạnh dưới và phải bằng 1, hai cạnh còn lại 0.

(iv) Đặt $X = x - \pi$. Nghiệm là $1 - 2v$, với

$$v = \sum_{n\ \text{lẻ}} \frac{4}{\pi n} \sin nX \frac{\sinh ny + \sinh(n(\pi - y))}{\sinh n\pi}.$$

(v) $u = 1 + w$, $w = 0$ ở $x = \pi, 2\pi$, $w_y(x,0) = -1, w_y(x,\pi) = 0$. Do đó

$$w = \sum_{n\ \text{lẻ}} \frac{4}{\pi n^2} \frac{\cosh(n(\pi - y))}{\sinh n\pi} \sin(n(x - \pi)).$$